

Séries numériques

Exercice 1.

Déterminer la nature des séries suivantes.

$$\text{a) } \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n\sqrt{n+1}} \quad \text{b) } \sum_{n \geq 1} \frac{(\ln n)^2}{n^4} \quad \text{c) } \sum_{n \geq 2} \frac{1}{\sqrt{n+(-1)^n\sqrt{n}}} \quad \text{d) } \sum_{n \geq 1} \frac{1}{\sqrt{n}} \ln \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$$

$$\text{e) } \sum n - \sin \frac{1}{n} \quad \text{f) } \sum n \times \sin \frac{1}{n^2} \quad \text{g) } \sum \frac{\sqrt{n+1}}{\ln^3(n)n^2}$$

$$\text{h) } \sum_{n \geq 1} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})^\alpha, \text{ où } \alpha \in \mathbb{R} \text{ (on discutera suivant les valeurs de } \alpha \text{)}$$

$$\text{i) } \sum_{n \geq 1} \frac{1}{\sqrt{n}} \sin\left(\frac{\pi}{n}\right) \quad \text{j) } \sum_{n \geq 0} \frac{n!}{n^n} \quad \text{k) } \sum_{n \geq 1} n^{-\cos(\frac{1}{n})} \quad \text{l) } \sum_{n \geq 2} \frac{(\ln n)^n}{n^{\ln n}}$$

$$\text{m) } \sum_{n \geq 2} \frac{1}{\ln(n!)} \text{ (on pourra utiliser le résultat de l'exercice 4)} \quad \text{n) } \sum_{n \geq 2} (\sqrt[n]{n+1} - \sqrt[n]{n}).$$

Exercice 2.

Justifier que les séries suivantes sont convergentes, et calculer leur somme.

$$\text{a) } \sum_{k \geq 0} e^{-k} \quad \text{b) } \sum_{k \geq 1} \frac{k^2}{2^k} \quad \text{c) } \sum_{k \geq 1} \frac{k(k-1)x^k}{k!} \text{ où } x \in \mathbb{R} \quad \text{d) } \sum_{k \geq 2} \ln \left(1 - \frac{1}{k^2} \right).$$

$$\text{e) } \sum_{k \geq 1} \frac{n^2}{n!}$$

Exercice 3.

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que la série $\sum_{n \geq 0} \frac{\lambda^{2n}}{(2n)!}$ converge et donner la valeur de sa somme.

On pourra poser $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{\lambda^{2k}}{(2k)!}$ et introduire une certaine somme T_n pour calculer $S_n + T_n$ et $S_n - T_n$.

2. **Application :** Convergence de $\sum_{n \geq 0} \frac{4^n}{(2n)!}$ et valeur de sa somme.

Exercice 4.

Montrer que la série $\sum_{k \geq 2} \frac{1}{k \ln k}$ diverge (on effectuera une comparaison série-intégrale, en introduisant l'application

$f :]1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par : $\forall t \in]1, +\infty[, f(t) = \frac{1}{t \ln t}$).

Exercice 5.

Soient α et β deux réels.

Montrer que la série $\sum \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$ ou ($\alpha = 1$ et $\beta > 1$).

Exercice 6.

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle décroissante et convergente de limite nulle. On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n = (-1)^n a_n$.

- Notons, pour $n \in \mathbb{N}$, S_n la $n^{\text{ème}}$ somme partielle de la série $\sum_{n \geq 0} u_n$.

Montrer que les suites $(S_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(S_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes. En déduire que les suites $(S_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(S_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ convergent vers une même limite l .

- Soit $\varepsilon > 0$.

(a) Justifié qu'il existe un couple $(n_0, n_1) \in \mathbb{N}^2$, tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \Rightarrow |S_{2n} - l| < \varepsilon$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_1 \Rightarrow |S_{2n+1} - l| < \varepsilon$$

(b) En déduire un entier n_2 , tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_2 \Rightarrow |S_n - l| < \varepsilon$$

(c) En déduire que la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge.

Exercice 7. Constante d'Euler

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}\right) - \ln n$.

- Montrer que la série $\sum_{k=1}^n (u_{n+1} - u_n)$ converge.

- En déduire qu'il existe un réel γ tel que $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + o(1)$ puis donner un équivalent de $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

Exercice 8.

Le but de cet exercice est d'étudier la nature de la série $\sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k$, où x est un nombre réel fixé.

- Montrer que pour $x \leq -1$ et $x > 1$, la série $\sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k$ diverge.

- Montrer que pour $x \in]-1, 1[$, la série $\sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k$ est absolument convergente.

- On traite dans cette question le cas où $x = 1$. Montrer en utilisant le résultat de l'exercice 5 que la série $\sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$ converge.

- Dans cette question, on suppose $x \in]-1, 1]$, et on calcule la somme de la série. On pose

$$\begin{aligned} f :]-1, +\infty[&\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\longmapsto \ln(1+t) \end{aligned}$$

- Calculer, pour tout $k \in \mathbb{N}$, la dérivée $k^{\text{ème}}$ de f .
- Montrer que pour $x \in]-1, 1]$,

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k = \ln(1+x)$$

(on pourra séparer les cas $x \geq 0$ et $x \leq 0$). En particulier

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \ln 2.$$

Exercice 9.

Question préliminaire :

La suite (x_n) est une suite de nombres réels positifs. Montrer que si la série de terme général x_n converge, alors la série de terme général x_n^2 converge aussi.

On montrera qu'il existe un entier naturel N tel que si $n \leq N$, alors $x_n^2 \leq x_n$.

On considère, d'une part, la fonction numérique, notée ch , définie par $\text{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, et d'autre part, la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{u_n}{\text{ch}(u_n)} \text{ pour tout entier naturel } n \end{cases}$$

1. Etudier la fonction ch et dresser son tableau de variations.
2. Donner le développement limité à l'ordre 2 de ch au voisinage de 0.
3. (a) Montrer que la suite (u_n) est strictement positive et strictement décroissante.
(b) En déduire que (u_n) est convergente et donner sa limite.
4. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \frac{u_{n+1}}{u_n} - 1$.
(a) Montrer que la suite (v_n) est strictement négative.
(b) Montrer que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente de limite nulle.
(c) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, simplifier $\sum_{k=0}^{n-1} \ln(1 + v_k)$. En déduire que la série de terme général v_n est divergente.
5. (a) Montrer que : $v_n \sim -\frac{u_n^2}{2}$.
(b) En déduire que la série de terme général u_n^2 est divergente.
(c) En utilisant la question préliminaire, conclure quant à la nature de la série de terme général u_n .